数据可视化概述

什么是可视化?

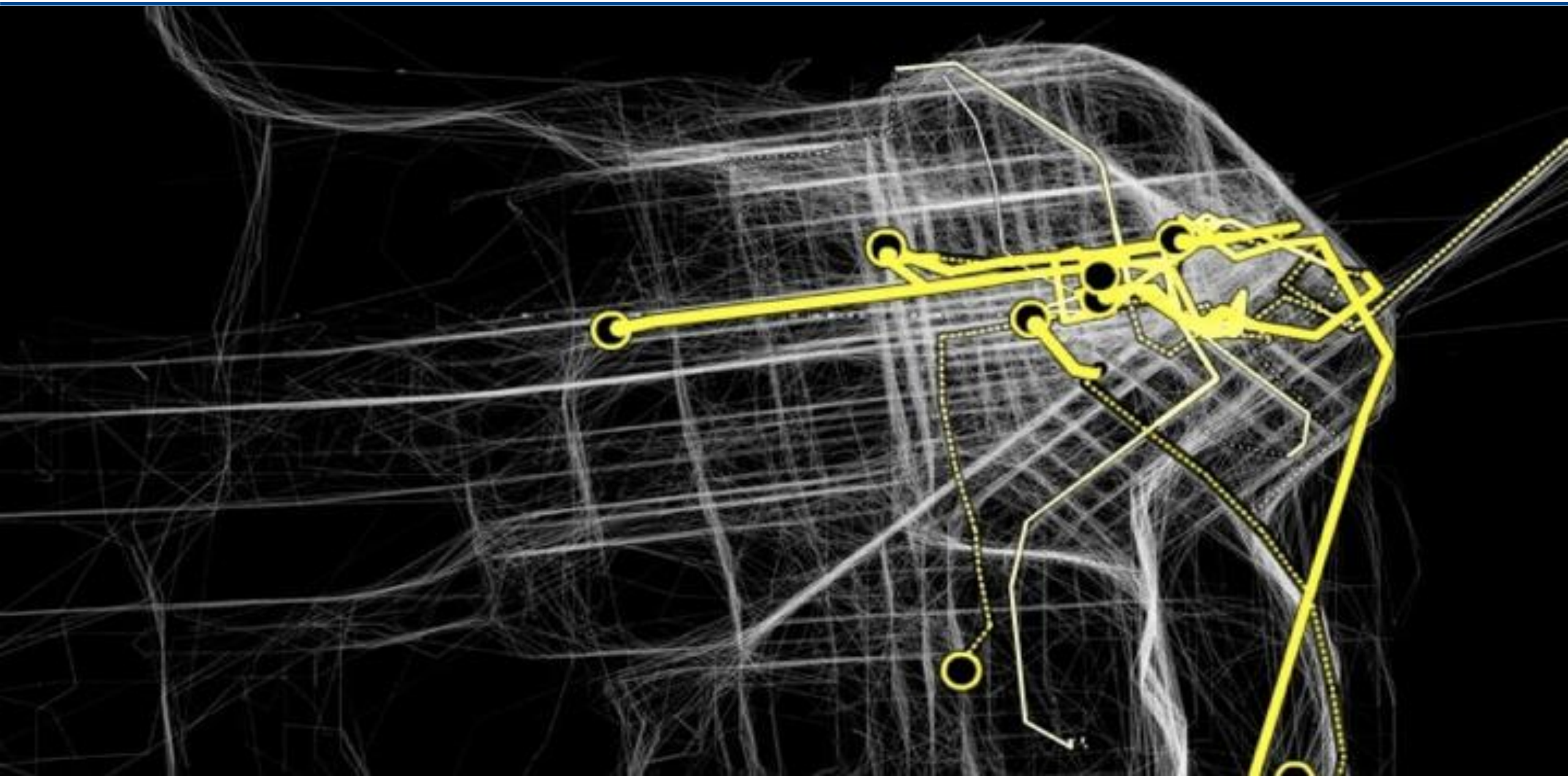
“从符号到几何的转换”[McCormick et al. 1987]

“…寻找最能支持我们自然感知方式的人工记忆 ”[Bertin 1967]

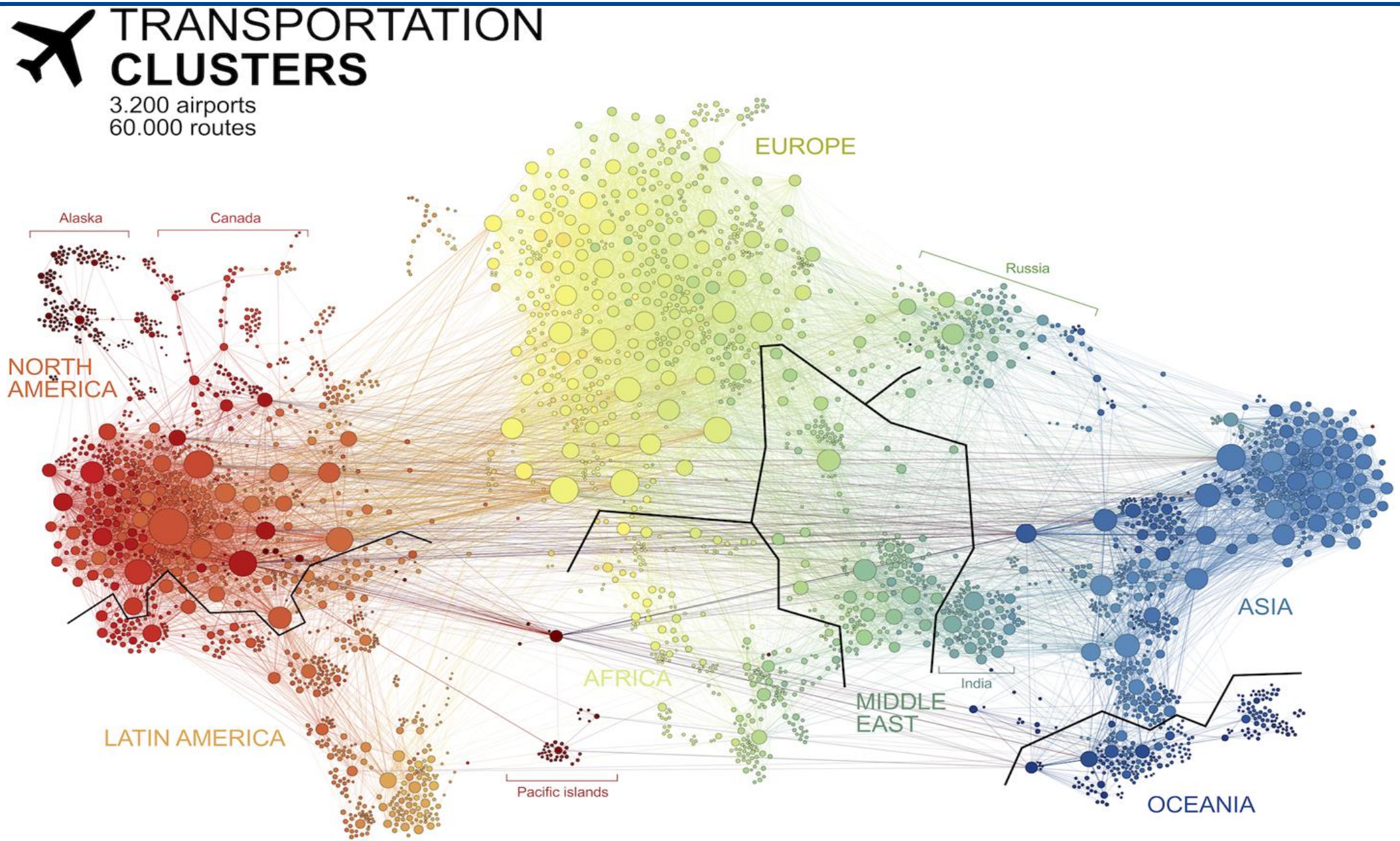
“使用计算机生成的、交互式的视觉数据表示法来增强认知能力”[Card, Mackinlay, & Shneiderman 1999]

利用计算机图形学和图像处理技术，将**数据**转换成**图形或图像**在屏幕上显示出来，再进行交互处理的理论、方法和技术。

数据可视化案例

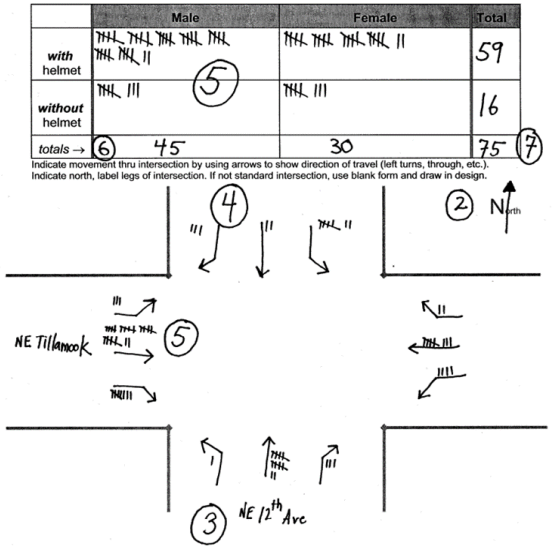


数据可视化案例

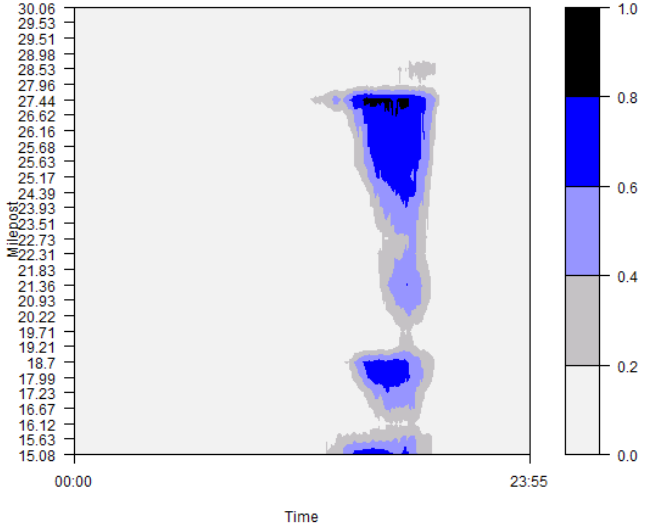

TRANSPORTATION
CLUSTERS
3.200 airports
60.000 routes
EUROPE
Alaska
Canada
Russia
NORTH
AMERICA
ASIA
AFRICA
India
MIDDLE
EAST
LATIN AMERICA
Pacific islands
OCEANIA

数据可视化的意义

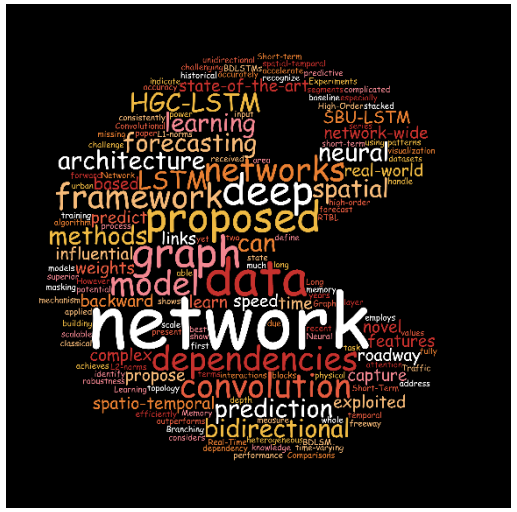
为什么数据需要可视化?



记录信息



支持推论



交流信息

交通大数据技术需要可视化?

数据获取 → 数据存储及预处理 → 模型建模及训练 → 数据分析

数据可视化整体框架

任务

问题，目标

假设

数据

物理数据类型

概念数据类型

域

元数据

语义

规定

处理算法

映射

视觉编码

图像

视觉通道

图形标记

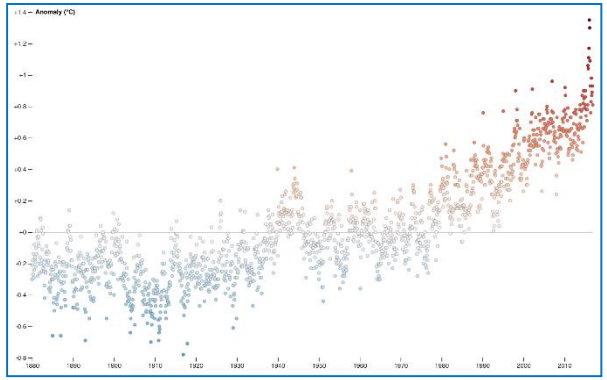
数据可视化主要技术

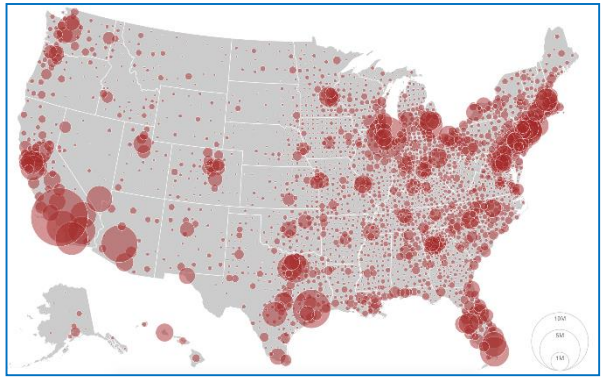
可视化的数据类型

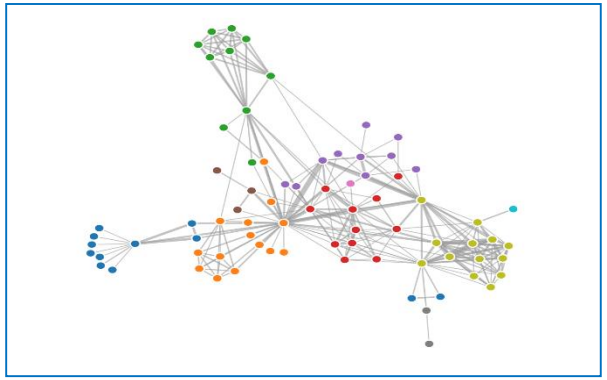
1D（集合与序列）、时间、2D（地图）、3D（形状）、nD（关系）、树（层次）、网络（图形）、时空（轨迹）等。**还能列举其他的数据类型吗?**

可视化的类型

散点图、折线图、饼图、直方图、热力图、树状图、地图、曲线图等。**还能列举其他的类型吗?**







数据可视化主要技术

视觉编码设计

能否用一种可视化满足所有需求，回答所有问题?

很少有一种可视化能回答所有问题。相反，快速生成适当的可视化效果的能力是至关重要的!

视觉编码的设计要点

使用富有表现力和**有效的**编码、避免过度编码

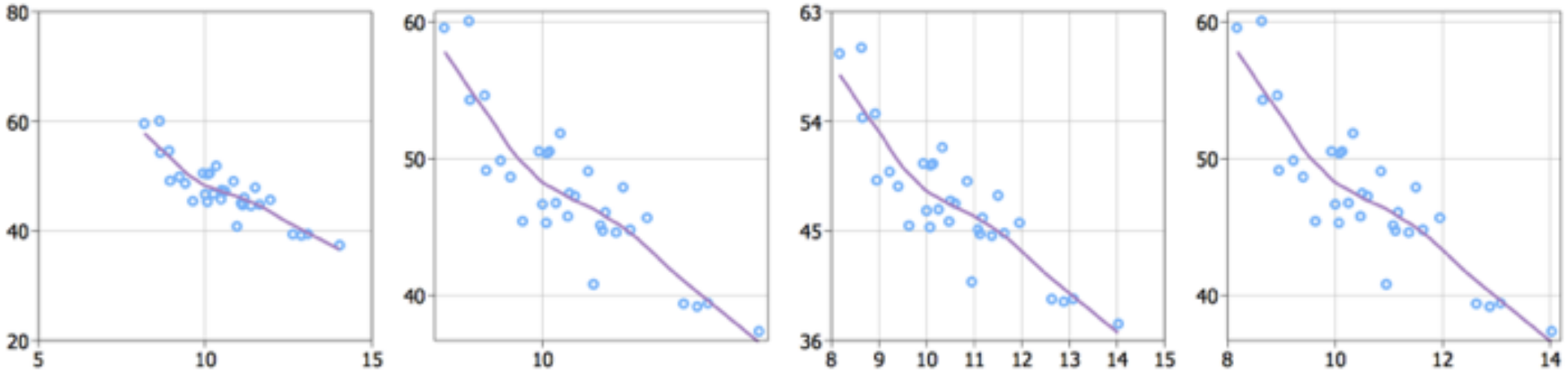
智能地使用**空间**和**小而多图(small multiples)**、**减少**问题空间

使用**交互**来生成相关视图

数据可视化主要技术——有效编码

刻度和轴

下面各种表现方式分别不好在哪?



要点.

简单—数字是10、5、2的倍数

覆盖率—数据末尾附近的记号

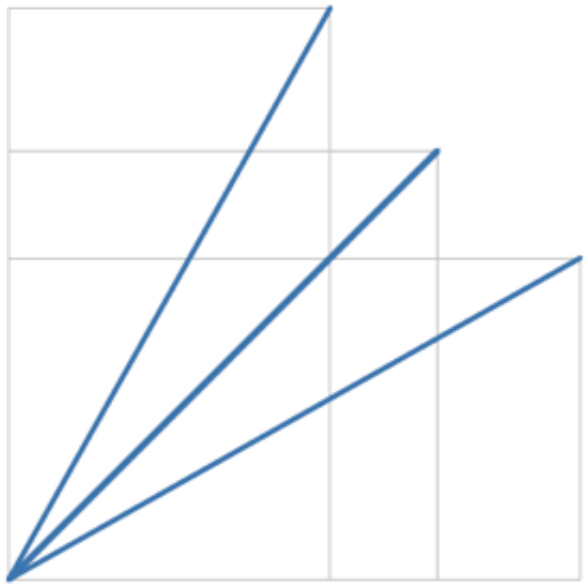
密度—不要太多，也要不太少

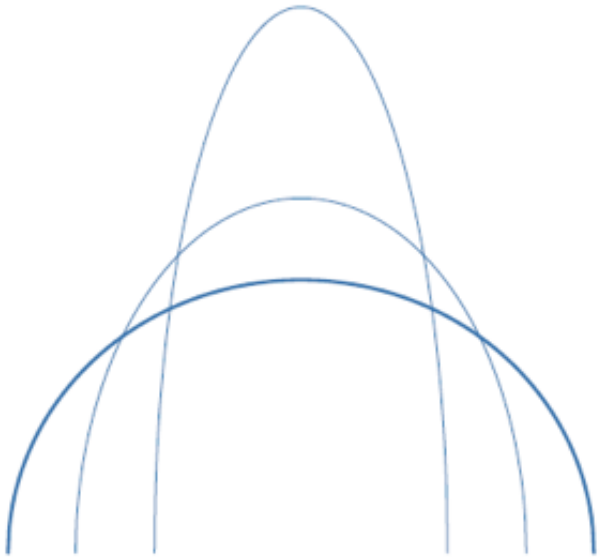
易读性—空白、水平文本、大小

数据可视化主要技术——有效编码

纵横比

在下面各图的三条线中哪条线的表现方式最好?

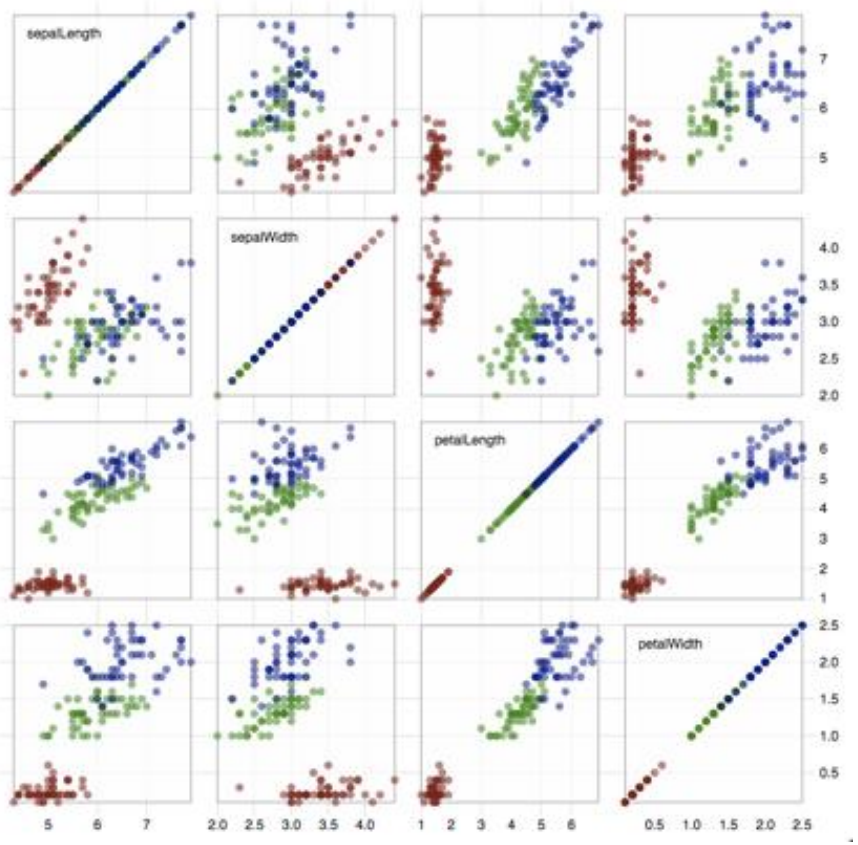


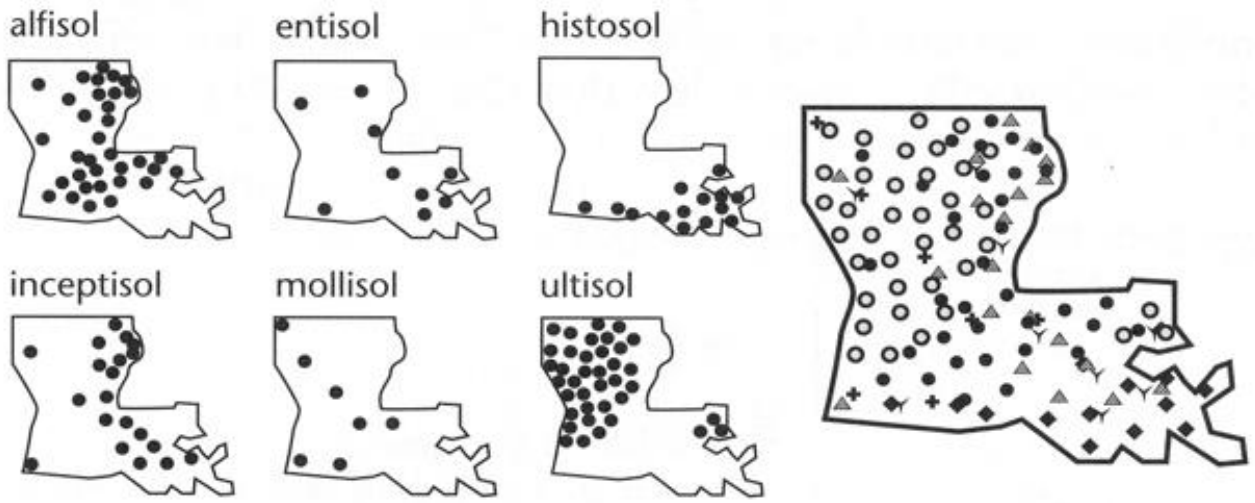


直线尽量接近45°，椭圆尽量接近圆

数据可视化主要技术——小而多图

多维数据





数据可视化主要技术——降维

多维数据的另一种处理方式——降维

多种降维还原技术：

主成分分析（PCA）

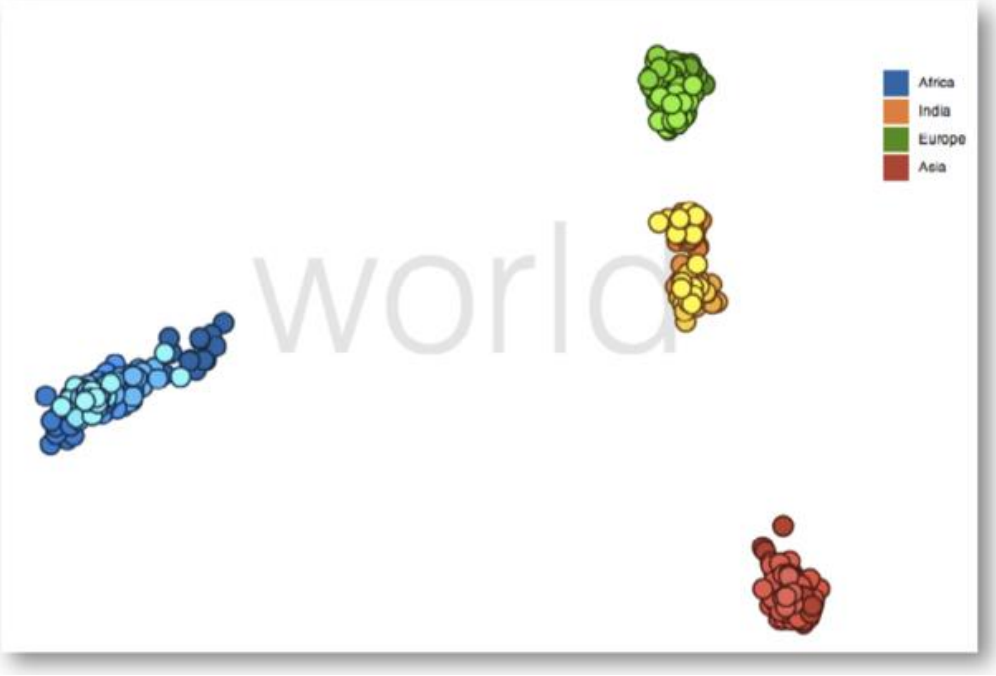
t—距离随机近邻嵌入（t-SNE）

统一流形逼近与投影（UMAP）

自动编码神经网络

多维尺度分析（MDS）

…

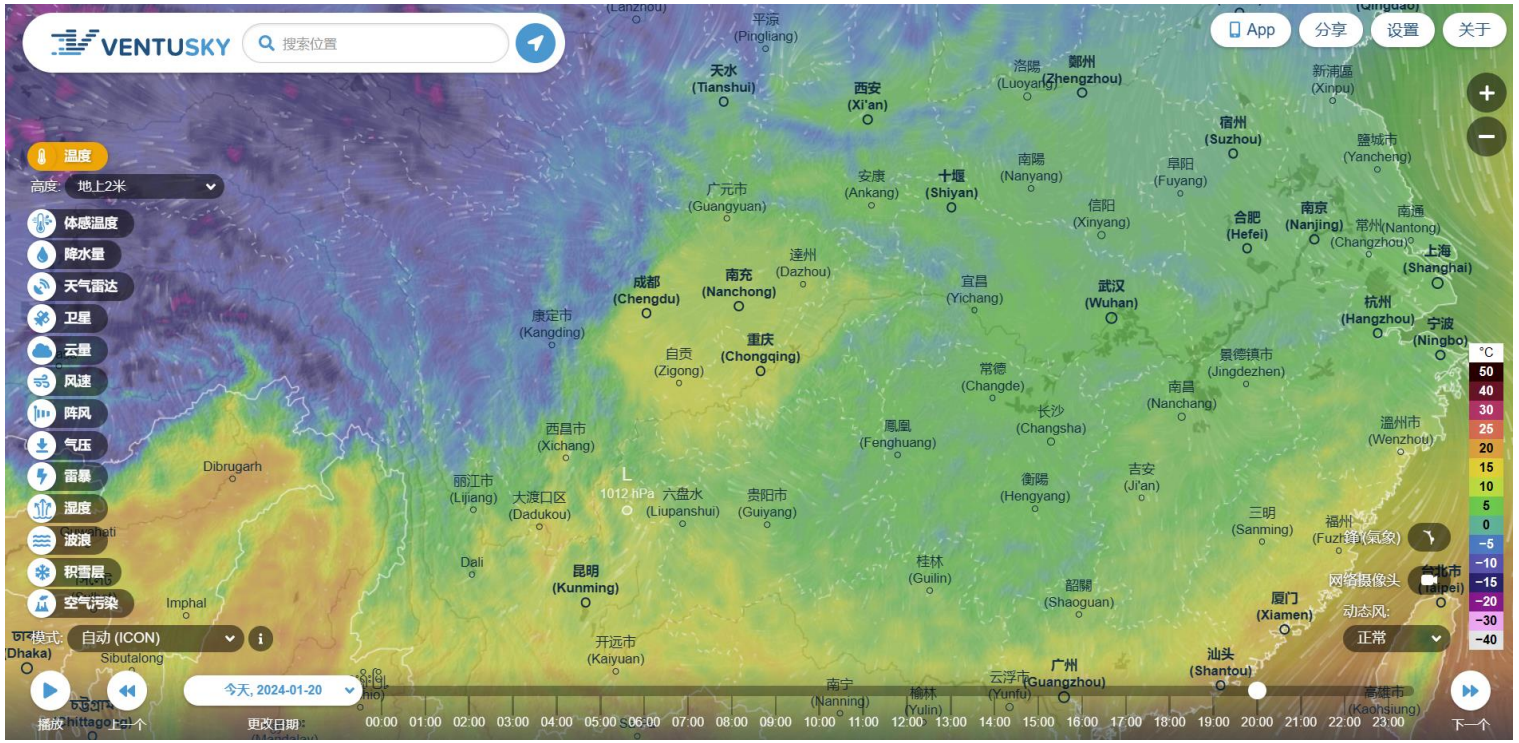


数据可视化主要技术——交互

人与机器之间的交互需要**相互理解**或**共享理解**。

交互的**分类**

- 数据和视图规范
  - ➲可视化、过滤、排序、导出
- 视图操作
  - ➲选择、导航、协调、组织
- 过程和起源
  - ➲记录、注释、共享、指导



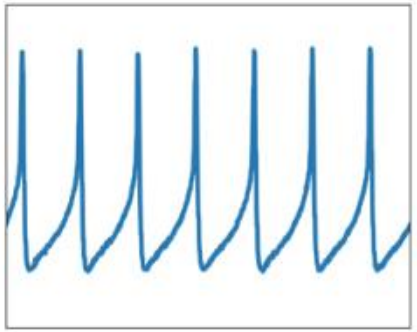
交互式可视化，甚至动画，对于数据可视化工具或数据分析平台非常有用

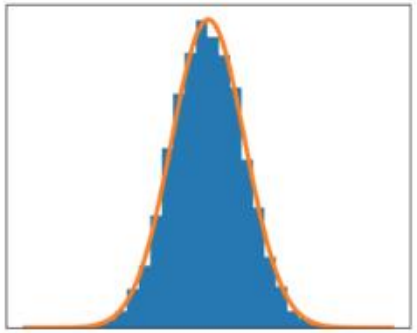
数据可视化的主要工具

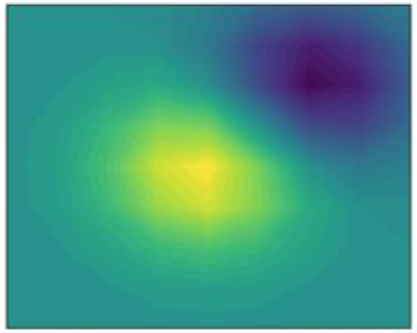
Matplotlib–Python (https://matplotlib.org/)

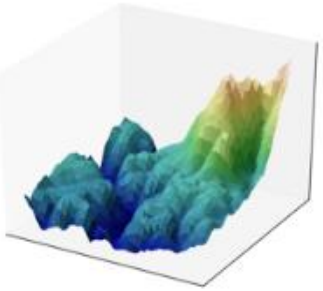
Matplotlib是一个Python 2D绘图库，它以各种硬拷贝格式和跨平台的交互环境生成出版质量的图形。

Matplotlib可用于Python脚本、Python和IPython shell、 Jupyter notebook、web应用服务器和四个图形用户界面工具包。





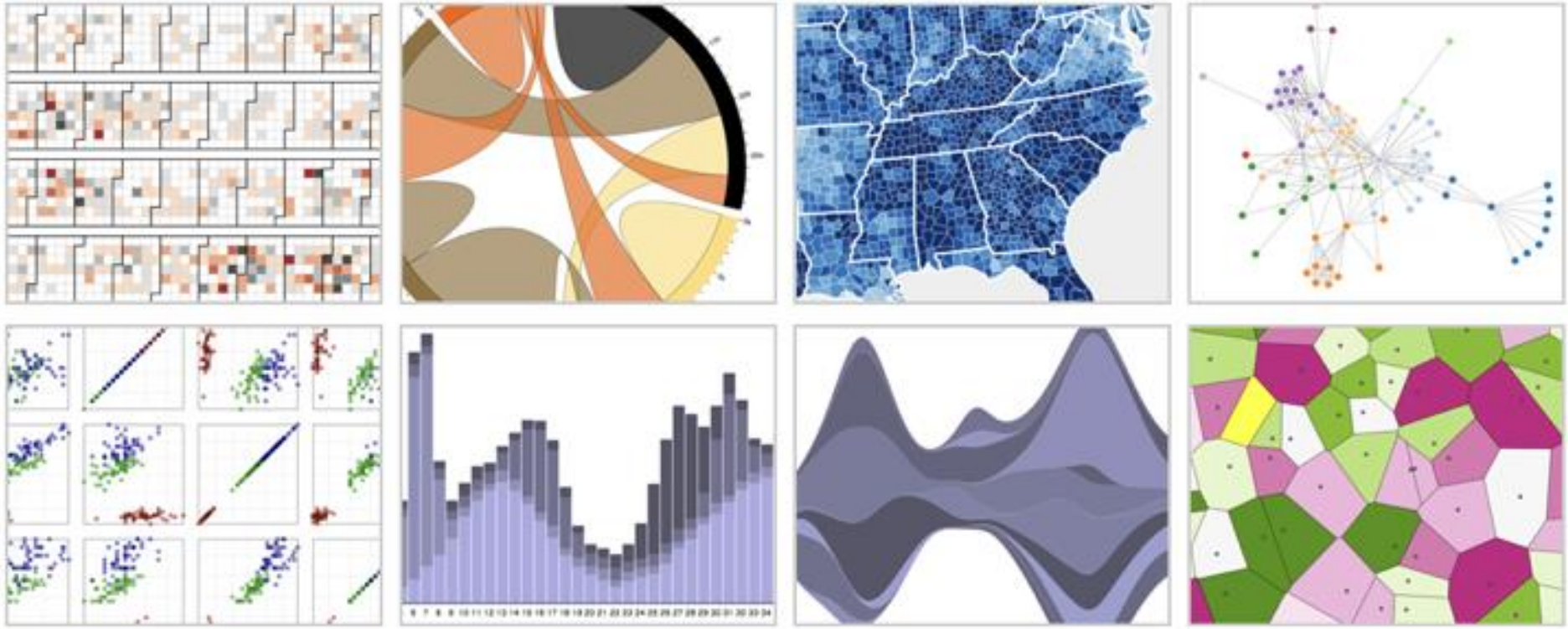




matplotlib

可视化主要工具

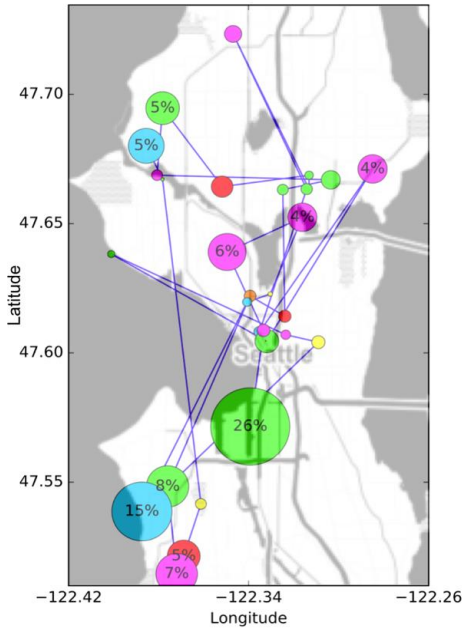
d3.js – JavaScript (https://d3js.org/)



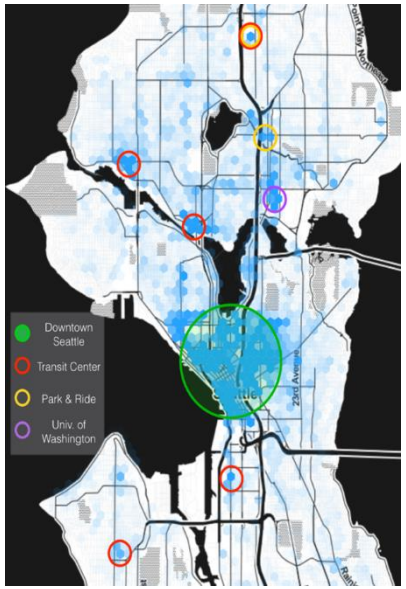
总结

数据可视化也可以存在于任何部分

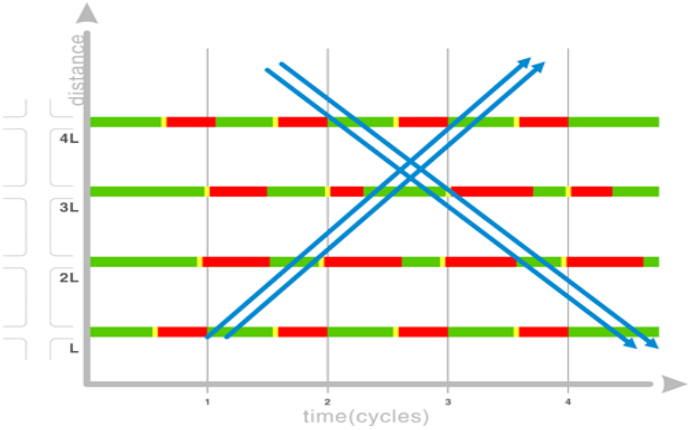
一般任务的流程是从**数据存储**到**数据处理**，再到**数据建模分析**，最后到**数据结果**。每一块都可以采用可视化。



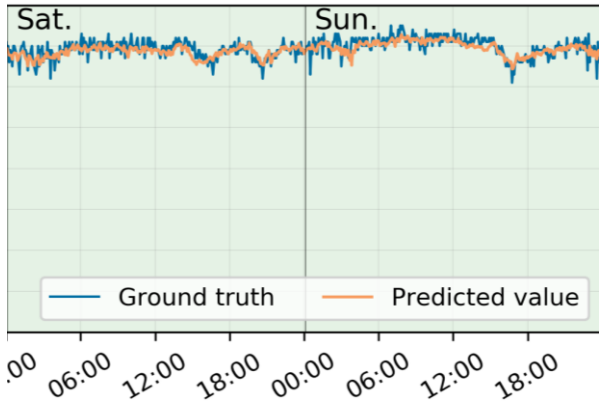
存储数据的可视化



数据处理中的可视化



数据建模分析的可视化



数据结果的可视化